

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 5 | AULA 04 -

MULTI STAGE PIPELINE

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS.....	12

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Boas-vindas, alunos e alunas.

Nesta aula, você aprenderá sobre environmentenvironments dentro das pipelines do Azure DevOps, além de conseguir definir regras de deploys sobre pipelines multistage.

Bons estudos!

ENVIO

HANDS ON

Nesta aula, criaremos uma pipeline multistage com fluxo de aprovação e entrega contínua. Além disso, também aprenderemos sobre environments.



SAIBA MAIS

Nesta seção vamos nos aprofundar mais nos environments da Azure Pipelines, que são conjuntos de regras específicas que podem ser utilizadas em execuções de pipeline. É possível criar diversas regras e aplicar a um único stage dentro de uma pipeline ou ainda definir regras para uma branch específica por meio de regras e utilizá-las na pipeline.

Vamos olhar cada possibilidade que o environment oferece para que nossa aplicação seja entregue da melhor forma e mais segura.

Ao criar um environment, podemos dar um nome, uma descrição e selecionar um recurso específico em que as regras criadas nesse environment vão se aplicar. Por padrão, vamos deixar como None (Nenhum).

Quando um novo environment é criado, ele tem como tela principal os deployments que foram executados utilizando-o e uma aba chamada “Approvals and Checks” ao lado de Deployments.

Nela, podemos adicionar algumas regras que mudarão o funcionamento de nossa pipeline: clicando em “See All”, podemos analisar todas as opções disponíveis atualmente. São elas:

- **Approvals:** permite adicionar pessoas para serem as responsáveis pela aprovação de um determinado deployment.
- **Branch control:** permite que os deployments sejam executados quando uma determinada branch for alterada.
- **Business hours:** permite definir janelas de tempo específicas em que os deployments ocorrerão; é basicamente agendar um horário para que o deploy seja feito.
- **Evaluate artifact:** permite que artefatos tenham políticas customizadas. Essa feature só é possível de ser utilizada no que diz respeito a imagens de containers.
- **Exclusive lock:** permite limitar o acesso a determinado recurso para somente um único stage por vez.

- **Invoke Azure function:** permite executar uma função criada por meio do serviço Azure Function da cloud Azure.
- **Invoke REST API:** permite invocar uma API REST como parte de um step da pipeline.
- **Query Azure Monitor alerts:** permite analisar o monitoramento criado e configurado pela Azure Monitor para alertas ativos.
- **Required template:** permite a obrigatoriedade de usar um ou mais templates YAML em uma pipeline. Isso evita que cada pipeline utilize o mesmo step de formas diferentes, uma regra que garante padronização nas pipelines.

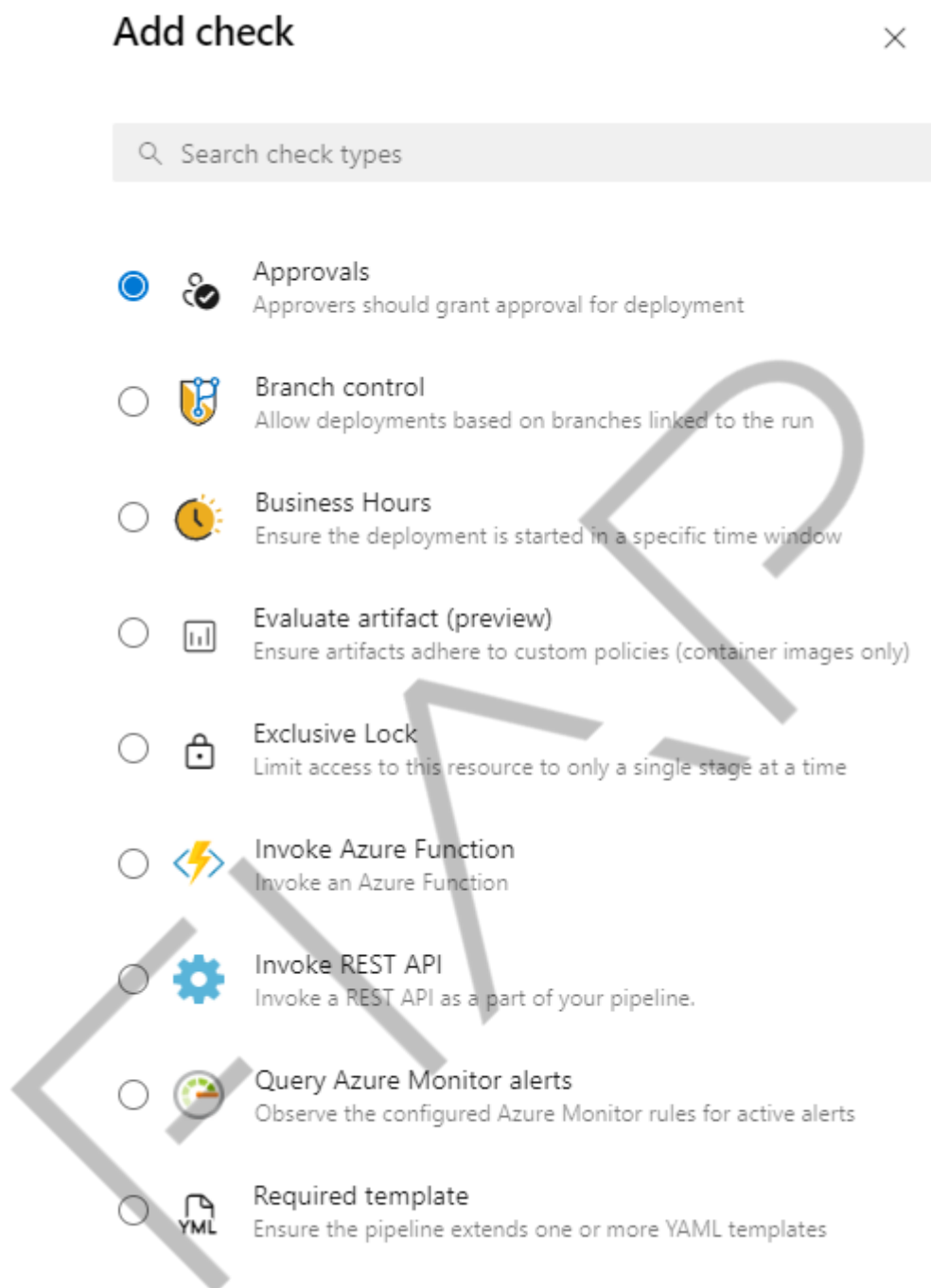


Figura 1 – Approvals and checks - Environment
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na videoaula criamos environments para approvals e dessa vez criaremos para branch, com a branch control. Então, ainda na tela de Approvals and Check, selecione Branch Control.

Crie uma com o nome branch-control-prod e defina a branch main em Allowed Branches. Salve e vamos criar uma segunda branch control, só que agora para stage.

O nome deve ser branch-control-stage e na branch de stage vamos colocar como stage mesmo. Agora, com os environments criados, precisamos editar nossa pipeline para inserir esses environments e executar a pipeline para ver se ela funciona corretamente.

Minha branch principal é a main, então vou usá-la para abrigar o código de produção e a branch stage com as configurações de stage. Dessa maneira, o environment funcionará e o stage de deploy em stage só será executado quando a branch de stage receber alterações.

Ao entrar em algum environment criado, podemos observar no meio da tela, quando na aba Deployments, o comando necessário para utilizar o environment em questão.

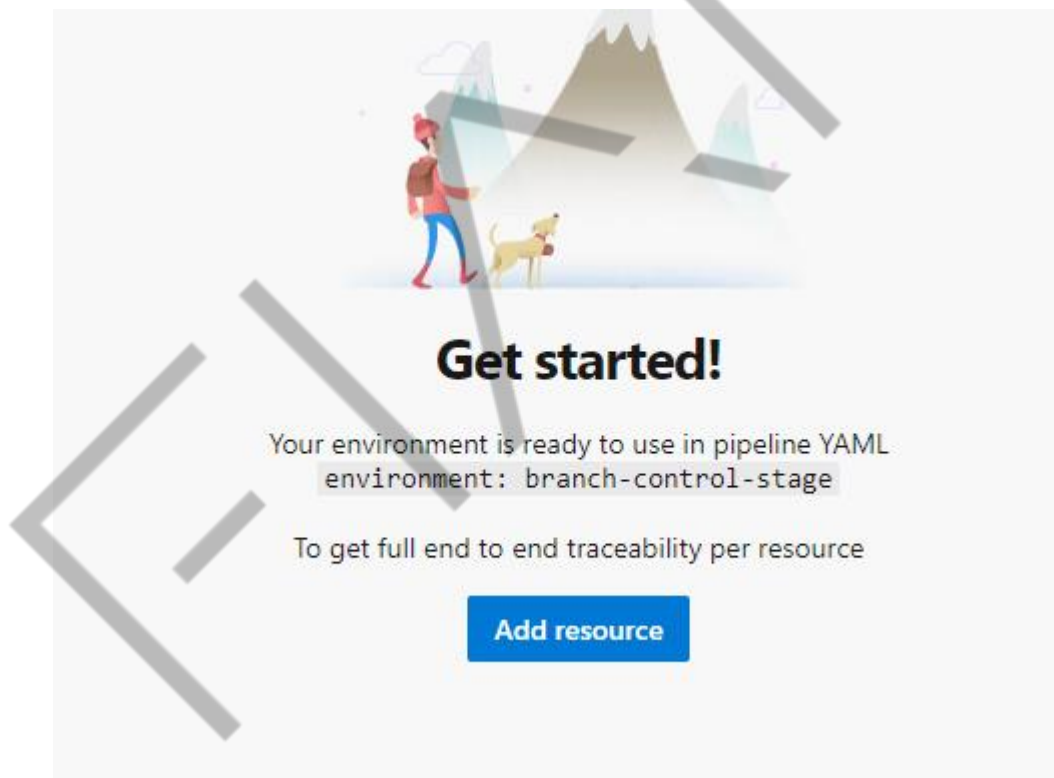


Figura 2 – Environment branch control - Environment
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Vá para Pipelines e edite a pipeline em que deseja adicionar os environments criados.

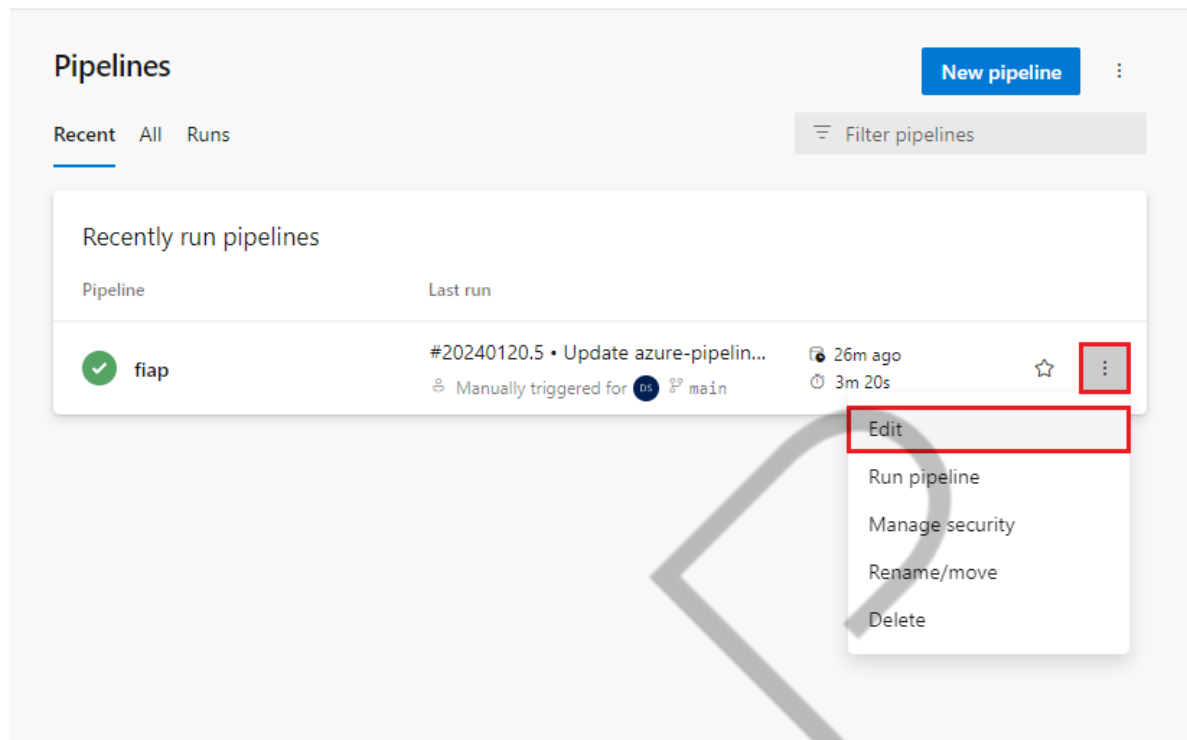


Figura 3 – Edit pipeline - Environment
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Agora, com a pipeline em edição, procure o stage de Staging e troque o environment atual pelo criado. Nesse caso, vamos adicionar **environment: branch-control-stage**, além de adicionar uma condition para que a execução da pipeline não quebre, já que a branch stage não estará em execução.

Na condition, adicione **condition: eq(variables['Build.SourceBranch'], 'refs/heads/stage')** para stage e **condition: eq(variables['Build.SourceBranch'], 'refs/heads/main')** para produção.

Isso fará com que a execução passe a olhar a condition e pule essa execução caso a alteração não seja na branch relacionada ao environment. O mesmo deve ser feito para o stage de production.

Feito todas as alterações necessárias, basta salvar a pipeline no canto superior direito e comitar na branch desejada. Assim, vamos comitar na branch main. Se a alteração der certo, a pipeline começará o fluxo definido.

Como podemos analisar na figura 4, o push foi feito na branch main (produção) e o stage que faz o deploy em staging (branch stage) recebeu o status de skipped, uma vez que o push ou alteração não foi feita na branch da regra, neste caso a branch stage.

The screenshot displays the details of an Azure Pipelines run titled "#20240120.8 • Update azure-pipelines.yml for Azure Pipelines". The run was triggered by Douglas Silva. The repository is 'fiap' and the version is 'main' (commit 1ff8917a). The run started at 04:13 and has elapsed 3m 26s. It shows 0 work items and 1 published artifact. A warning message states: "This pipeline needs permission to access a resource before this run can continue to Deploy to the production environment". The pipeline consists of four stages: "Build the web applica...", "Deploy to the dev en...", "Deploy to the stagin...", and "Deploy to the produc...". The first two stages are completed. The third stage, "Deploy to the stagin...", is marked as "Skipped" and is highlighted with a red box. The fourth stage, "Deploy to the produc...", is in a "Waiting" state with a "Permission needed" error.

Figura 4 – Stage skipped - environment
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Dessa maneira, conseguimos separar os ambientes por meio de regras criadas utilizando environments.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você viu nesta aula como funcionam os environments do Azure Pipelines. Além disso, você aprendeu também a como criar um environment com o branch control e aplicar em cada branch que deseja.

EXEMPLO

REFERÊNCIAS

MICROSOFT BUILDING. **Create and target an environment.** 2023. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/pipelines/process/environments?view=azure-devops>>. Acesso em: 26 abr. 2024.

MICROSOFT BUILDING. **Specify conditions.** 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/pipelines/process/conditions?view=azure-devops&tabs=yaml%2Cstages>>. Acesso em: 26 abr. 2024.

MICROSOFT BUILDING. **Tutorial:** criar um pipeline de várias fases com o Azure DevOps. 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/devops/pipelines/process/create-multistage-pipeline?view=azure-devops>>. Acesso em: 26 abr. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Environment. Branch Control. Multistage.

ENVIS

POSTECH